Manual de usuario

Sistema de Decisiones para plataforma de streaming

Quetzaltenango, 23 de marzo 2026

Contenido

Objetivos 3
Diccionario..... 5
Como ejecutar el programa 8
Opción 1: Evaluar nuevo contenido. 8
Opción 2: Mostrar reglas del sistema 9
Opción 3: Mostrar estadísticas de la sesión..... 10
Opción 4: Reiniciar estadísticas..... 11
Opción 5: Salir 12
Ejemplo paso a paso..... 12
Pruebas realizadas..... 14
Estadísticas de las pruebas..... 18
Recomendación para el usuario..... 19
Conclusión del uso del sistema 19

Objetivos

El sistema de Sistema de Decisiones busca crear una herramienta informática que analice y clasifique contenido audiovisual como películas, series, documental o evento en vivo. Este sistema utiliza el lenguaje de programación C# para simular un entorno real de gestión de contenido.

En la actualidad, la distribución de contenido multimedia es muy amplia y accesible. Por lo tanto, es necesario evaluar si un contenido cumple con ciertos criterios técnicos y normativos antes de ser publicado. El sistema busca replicar el proceso que se lleva a cabo en plataformas digitales y servicios de streaming, donde cada contenido debe cumplir requisitos específicos.

Uno de los objetivos principales del sistema es automatizar la toma de decisiones, reduciendo la intervención manual y minimizando errores humanos. Para ello, se implementan reglas claras que determinan si un contenido debe ser aprobado, rechazado o enviado a revisión. Estas decisiones se basan en parámetros previamente definidos que garantizan coherencia y consistencia en la evaluación.

El sistema también busca validar la integridad de los datos ingresados por el usuario. Esto implica asegurar que toda la información proporcionada se encuentre dentro de rangos permitidos y que cumpla con formatos adecuados. La validación mejora la precisión del análisis y fortalece la experiencia del usuario.

Otro objetivo importante es clasificar el contenido según su nivel de impacto. Esto permite identificar casos que requieren mayor atención o supervisión. La clasificación se realiza considerando factores como la duración del contenido y el horario de transmisión.

El sistema proporciona retroalimentación clara y detallada al usuario, indicando las razones por las cuales un contenido ha sido rechazado o enviado a revisión. Esto permite que el usuario comprenda las reglas del sistema y pueda realizar ajustes en futuros registros.

El sistema tiene como objetivo servir como una herramienta de aprendizaje práctico en programación. Permite aplicar conceptos fundamentales como estructuras condicionales y validación de entradas. A través de su implementación, el estudiante puede comprender cómo se traducen reglas del mundo real en algoritmos computacionales.

El sistema fomenta el desarrollo de habilidades en análisis lógico y resolución de problemas. Cada decisión tomada por el programa responde a una serie de condiciones que deben ser evaluadas de manera ordenada y eficiente. Esto contribuye a fortalecer el pensamiento estructurado.

El sistema también gestiona estadísticas en tiempo real, permitiendo llevar un registro de los contenidos evaluados durante la sesión. Esto facilita el análisis del desempeño del sistema y muestra indicadores como la cantidad de contenidos aprobados o rechazados.

El sistema es intuitivo y fácil de usar, presentando una interfaz de consola sencilla pero funcional. El usuario puede interactuar mediante un menú claro y estructurado. Esto permite que cualquier persona pueda utilizar el sistema sin dificultad.

En general, el sistema de Evaluación de Contenido Multimedia integra conocimientos técnicos y conceptuales para simular un proceso real de toma de decisiones. Demuestra cómo la programación puede ser utilizada para resolver problemas prácticos de manera eficiente y estructurada.

Finalmente, el sistema establece una base sólida para futuras mejoras y ampliaciones, como la incorporación de bases de datos o inteligencia artificial. Esto lo convierte en un punto de partida para el desarrollo de proyectos más complejos en el ámbito tecnológico.

Diccionario

En esta sección se describen los conceptos, términos y variables utilizadas dentro del sistema de Evaluación de Contenido Multimedia. Su propósito es facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema y estandarizar el significado de cada elemento.

1. Usuario: Persona que interactúa con el sistema a través de la consola, ingresando datos y seleccionando opciones del menú.

2. Sistema: Aplicación desarrollada en lenguaje C# que permite evaluar contenido multimedia mediante reglas lógicas y validaciones.

3. Contenido Multimedia: Material audiovisual que puede ser evaluado por el sistema, incluyendo películas, series, documentales y eventos en vivo.

4. Tipo de Contenido: Categoría a la que pertenece el contenido ingresado. Puede tomar uno de los siguientes valores:

Película

Serie

Documental

Evento en vivo

5. Duración: Tiempo total del contenido expresado en minutos. Este valor es utilizado para validar si el contenido cumple con los rangos establecidos según su tipo.

6. Clasificación: Nivel de restricción del contenido según la edad del público. Se divide en:

Todo público

+13 (mayores de 13 años)

+18 (mayores de edad)

7. Hora Programada: Momento del día en que el contenido será transmitido, representado en formato de 24 horas (0 a 23). Este valor es utilizado para validar si el contenido puede emitirse en ese horario.

8. Nivel de Producción: Calidad del contenido en términos técnicos y de realización. Se clasifica en:

Bajo

Medio

Alto

9. Validación Técnica: Proceso mediante el cual el sistema verifica que el contenido cumple con las reglas establecidas de duración, horario, clasificación y nivel de producción.

10. Rechazo: Resultado que indica que el contenido no cumple con una o más reglas del sistema, por lo que no puede ser publicado.

11. Publicación: Resultado que indica que el contenido cumple con todas las reglas y puede ser aprobado para su difusión.

12. Revisión: Estado intermedio en el que el contenido cumple con las reglas técnicas, pero presenta un nivel de impacto alto, por lo que requiere evaluación adicional.

13. Impacto: Clasificación que mide la relevancia o influencia del contenido dentro del sistema. Puede ser:

Bajo

Medio

Alto

14. Impacto Alto: Se asigna cuando el contenido presenta características como alta duración, alto nivel de producción o emisión en horarios de alta audiencia.

15. Impacto Medio: Se asigna cuando el contenido presenta características intermedias en duración o nivel de producción.

16. Impacto Bajo: Se asigna cuando el contenido no cumple condiciones para ser considerado de impacto medio o alto.

17. Estadísticas: Conjunto de datos acumulados durante la ejecución del sistema, que reflejan el desempeño de las evaluaciones realizadas.

18. Total Evaluados: Cantidad total de contenidos ingresados y procesados por el sistema.

19. Publicados: Cantidad de contenidos que han sido aprobados para su difusión.

20. Rechazados: Cantidad de contenidos que no cumplen con las reglas del sistema.

21. En Revisión: Cantidad de contenidos que requieren evaluación adicional debido a su impacto alto.

22. Porcentaje de Aprobación: Indicador que representa la proporción de contenidos publicados respecto al total evaluado, expresado en porcentaje.

23. Validación de Entrada: Proceso mediante el cual el sistema verifica que los datos ingresados por el usuario sean numéricos y estén dentro del rango permitido.

24. Menú Principal: Interfaz inicial del sistema que permite al usuario acceder a las diferentes funcionalidades disponibles.

25. Sesión: Periodo de ejecución del sistema desde que inicia hasta que el usuario decide salir. Las estadísticas solo se mantienen durante esta sesión.

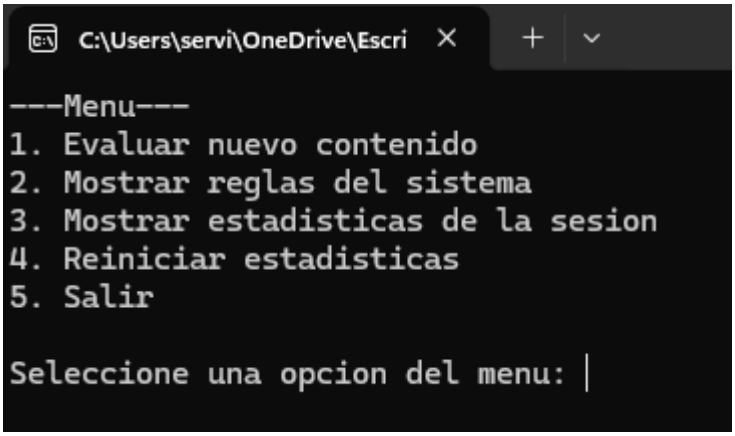
Como ejecutar el programa

Para utilizar el sistema correctamente, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el programa en el entorno de desarrollo (Visual Studio) o ejecutar el archivo del programa si ya está compilado.
2. Iniciar la ejecución presionando la tecla F5 o haciendo clic en el botón de “Iniciar”.
3. Una vez iniciado, aparecerá una ventana de consola con el menú principal del sistema.
4. El usuario deberá seleccionar una opción escribiendo un número del 1 al 5 y presionando la tecla Enter.

Es importante seguir las instrucciones que aparecen en pantalla y asegurarse de ingresar los datos correctamente cuando el sistema lo solicite.

Menú:



<u>Opción 1: Evaluar nuevo contenido.</u>

Esta es la opción principal del sistema. Permite ingresar los datos de un contenido multimedia para que el programa lo analice.

El sistema solicitará al usuario ingresar la siguiente información:

1) Tipo de contenido (película, serie, documental o evento en vivo)
2) Duración en minutos
3) Clasificación (todo público, +13 o +18)
4) Hora programada (de 0 a 23)
5) Nivel de producción (bajo, medio o alto)

Después de ingresar todos los datos, el sistema realizará automáticamente un análisis y mostrará una decisión final, la cual puede ser:

1) Publicar: el contenido cumple todas las reglas
2) Rechazar: el contenido no cumple alguna regla
3) Enviar a revisión: el contenido cumple las reglas, pero tiene impacto alto

El sistema también mostrará una breve explicación del motivo de la decisión.

```
Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
1
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
60
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
2
Ingrese la hora programada. (0-23):
14
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
3

Datos registrados.

decision final enviar revision.
Razon: Cumple reglas técnicas pero tiene Impacto Alto.

Presione una tecla para continuar:
```

Opción 2: Mostrar reglas del sistema

Esta opción permite visualizar todas las reglas que el sistema utiliza para evaluar el contenido.

Aquí el usuario podrá ver los límites de duración para cada tipo de contenido, los horarios permitidos según la clasificación y las condiciones relacionadas con el nivel de producción.

Esta opción es útil para entender cómo funciona el sistema y evitar errores al ingresar datos.

```
Reglas de tiempo.
Pelicula: 60-180 minutos.
Serie: 20-90 minutos.
Documental: 30-120 minutos.
Evento en vivo: 30-240 minutos.

Reglas de horario.
Todo publico: cualquier hora.
+13: entre 6 y 22 horas.
+18: entre 22 y 5 horas.

Producción.
Produccion baja ( Todo publico o +13)
Producción media o alta válida (Cualquier clasificación)

Presione una tecla para continuar:
```

Opción 3: Mostrar estadísticas de la sesión

Esta opción muestra un resumen de todas las evaluaciones realizadas durante la ejecución del programa.

Se presentan los siguientes datos:

1) Total de contenidos evaluados
2) Cantidad de contenidos publicados
3) Cantidad de contenidos rechazados
4) Cantidad de contenidos enviados a revisión
5) Porcentaje de aprobación

Esta información permite al usuario analizar el desempeño del sistema y observar tendencias en los resultados.

Resultados negativos:

```
Total Evaluados: 4
Publicados: 0
Rechazados: 3
En Revision: 1
Porcentaje de Aprobacion: 0.00%

Presione una tecla para continuar:
```

Resultados positivos:

```
Total Evaluados: 13
Publicados: 6
Rechazados: 4
En Revision: 3
Porcentaje de Aprobacion: 46.15%

Presione una tecla para continuar:
```

Opción 4: Reiniciar estadísticas

Esta opción permite borrar todas las estadísticas acumuladas durante la sesión.

Al seleccionar esta opción, todos los valores se reinician a cero, lo que permite comenzar una nueva evaluación sin datos anteriores.

Es útil cuando se desea realizar pruebas nuevas o empezar desde cero.

```
---Menu---
1. Evaluar nuevo contenido
2. Mostrar reglas del sistema
3. Mostrar estadisticas de la sesion
4. Reiniciar estadisticas
5. Salir

Seleccione una opcion del menu: 4

Estadisticas reiniciadas.

Presione una tecla para continuar:
```

```
Total Evaluados: 0
Publicados: 0
Rechazados: 0
En Revision: 0

Presione una tecla para continuar:
```

Opción 5: Salir

Esta opción finaliza la ejecución del programa.

Antes de cerrarse, el sistema mostrará un resumen final de las estadísticas de la sesión, permitiendo al usuario observar los resultados generales antes de salir.

```
Total Evaluados: 0
Publicados: 0
Rechazados: 0
En Revision: 0

Saliendo...
```

```
Total Evaluados: 2
Publicados: 1
Rechazados: 1
En Revision: 0
Porcentaje de Aprobacion: 50.00%

Saliendo...
```

Ejemplo paso a paso

A continuación, se presenta un ejemplo completo del uso del sistema:

1) El usuario selecciona la opción 1 (Evaluar nuevo contenido)
2) El sistema solicita los datos y el usuario ingresa:

- Tipo: Película
- Duración: 120
- Clasificación: Todo público
- Hora: 20
- Producción: Media

3) El sistema analiza la información ingresada

4) Finalmente, muestra el siguiente resultado:

```
Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
1
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
120
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
1
Ingrese la hora programada. (0-23):
20
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
2

Datos registrados.

decision final enviar revision.
Razon: Cumple reglas técnicas pero tiene Impacto Alto.

Presione una tecla para continuar:
```

Pruebas realizadas

2. Serie

Aprobado

```
C:\Users\servi\OneDrive\Escri
Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
2
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
45
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
2
Ingrese la hora programada. (0-23):
15
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
2

Datos registrados.

decision final: publicar (Impacto Medio)
Razon: Cumple reglas tecnicas e impacto no es Alto.

Presione una tecla para continuar:
```

Rechazado

```
C:\Users\servi\OneDrive\Escri
Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
2
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
3
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
1
Ingrese la hora programada. (0-23):
17
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
1

Datos registrados.

DECISION FINAL: RECHAZAR
Razon: Duracion serie (20-90min).

Presione una tecla para continuar:
```

2. Película

Aprobado

```
Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
1
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
4
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
1
ingrese la hora programada. (0-23):
14
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
3

Datos registrados.

DECISION FINAL: RECHAZAR
Razon: Duracion pelicula (60-180min).

Presione una tecla para continuar:
```

Rechazado

```
C:\Users\servi\OneDrive\Escri

Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
1
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
90
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
1
Ingrese la hora programada. (0-23):
14
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
2

Datos registrados.

decision final: publicar (Impacto Medio)
Razon: Cumple reglas tecnicas e impacto no es Alto.

Presione una tecla para continuar:
```

3. Documental

Aprobado

```
C:\Users\servi\OneDrive\Escri

Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
3
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
45
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
1
Ingrese la hora programada. (0-23):
11
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
1

Datos registrados.

decision final: publicar (Impacto Bajo)
Razon: Cumple reglas tecnicas e impacto no es Alto.

Presione una tecla para continuar:
```

Rechazado

```
C:\Users\servi\OneDrive\Escri

Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
3
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
100
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
3
Ingrese la hora programada. (0-23):
13
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
1

Datos registrados.

DECISION FINAL: RECHAZAR
Razon: Horario +18 (22-5h). Produccion baja no apta para +18.

Presione una tecla para continuar:
```

Contenido en vivo

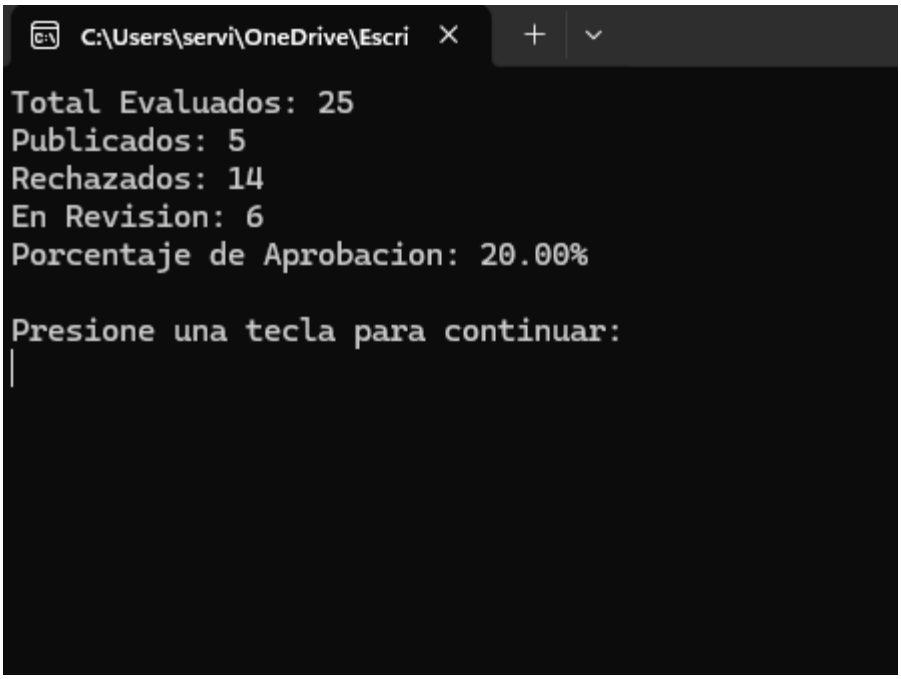
Aprobado

```
C:\Users\servi\OneDrive\Escri

Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
4
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
120
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
1
Ingrese la hora programada. (0-23):
16
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
2

Datos registrados.

decision final: publicar (Impacto Medio)
Razon: Cumple reglas tecnicas e impacto no es Alto.

Presione una tecla para continuar:
```

Rechazado

```
C:\Users\servi\OneDrive\Escri

Ingrese el tipo de contenido. (1.pelicula, 2.serie, 3.documental, 4.evento en vivo):
4
Ingrese la duracion del contenido. (en minutos):
20
Ingrese la clasificacion del contenido. (1.todo publico, 2.+13, 3.+18):
1
Ingrese la hora programada. (0-23):
16
Ingrese Nivel de Produccion. (1.bajo, 2.medio, 3.alto):
3

Datos registrados.

DECISION FINAL: RECHAZAR
Razon: Duracion evento (30-240min).

Presione una tecla para continuar:
```

Estadísticas de las pruebas



Recomendación para el usuario

- Leer cuidadosamente cada instrucción antes de ingresar datos
- Ingresar únicamente números cuando el sistema lo solicite
- Asegurarse de que los datos estén dentro de los rangos permitidos
- Revisar las reglas del sistema en caso de dudas
- Utilizar la opción de reinicio si se desea comenzar una nueva evaluación

Conclusión del uso del sistema

El sistema de decisiones de contenido multimedia es una herramienta sencilla pero funcional que permite evaluar contenido de forma rápida y automática. Su uso es intuitivo y no requiere conocimientos técnicos avanzados, lo que lo hace accesible para cualquier usuario.

Además, permite comprender cómo funcionan los procesos de validación en plataformas reales, mostrando de manera clara cómo se aplican reglas y cómo se toman decisiones basadas en datos.